

Task Scenario

Order Task

1. 고객이 6종의 구매 가능 물품 중, 구매 희망 상품들을 고객 UI를 통해 클릭 선택하여 장바구니에 추가한다.
2. 고객 UI에서 “주문하기” 버튼으로 주문을 확정하면, 주문 ID를 생성하고 장바구니에 담긴 상품 정보를 해당 ID에 할당한다.
3. Task Manager에서 해당 주문을 충전중 또는 복귀중인 로봇 중에 배터리가 높은 로봇에게 배정한다.
4. 주문이 배정되면 Traffic Manager가 상품 정보에 있는 상품들 중에서 상차가 가능한 상품을 선정한다. (다른 로봇의 task가 `MOVE_TO_PRODUCT`, `SORTING_AND_LOAD`, `RETURN_HOME` 일 때 경로 상의 상품 제외)
5. Traffic Manager는 상차 가능한 상품들 중에서 가장 가까운 상품을 선택하고 상차구역까지의 way point 거점 경로를 생성하여 Task Manager에게 전송한다. (다른 로봇이 이동중이라면 경로에 있는 노드와 엣지 제외, 상차중이라면 해당 노드만 제외)
6. Task Manager는 로봇의 State Manager에게 `MOVING_TO_PRODUCT` 명령과 함께 way point 경유지를 보낸다.
7. State Manager는 `MOVING_TO_PRODUCT` state를 시작하고 거점 경로를 지나는 way point 거점을 모두 지나 목적지(상차 구역) 까지 이동하는 Local path plan을 생성하여 이동한다. (이동 명령 State Manager → AMR Controller)
8. 상차 구역에 도착한 로봇은 상차가 완료될 때 까지 AMR State를 `WAITING_FOR_COBOT` 으로 유지한다.
9. Fleet Manager는 `SORTING_AND_LOAD` 를 Cobot State에 전송한다.
10. 카메라를 통해 해당 상품이 주문 상품과 일치하면 SORTING을 종료하고 LOADING을 시작한다.
11. 카메라를 통해 상품의 위치를 계산하고 로봇 팔을 제어하여 해당 상품을 파지한다.
12. 파지한 상품을 로봇의 카트 빈 공간에 배치하고 LOADING을 종료한다.
13. 5~12 단계를 주문 정보의 상품이 전부 상차될 때 까지 반복한다.
14. 주문 정보의 상품을 전부 상차하면 Fleet Manager는 하차 가능한 (`EMPTY` 픽업 슬롯) 가장 가까운(다른 로봇의 task가 `RETURN_HOME` 일 때의 경로를 제외한) 픽업 슬롯 번호를 할당한다.
15. 해당 픽업 슬롯까지의 최적의 경로를 생성하고 ROS2 Action `MOVE_TO_PICKUP` 메시지를 AMR State Manager에게 전송한다.
16. 하차 구역(Unload Zone)에 도착하면 AMR State를 `WAITING_FOR_COBOT` 으로 변경하고 하차가 끝날때 까지 유지한다.
17. Fleet Manager는 Cobot State Manager에게 `INSPECTION` 명령을 전송한다.

18. 로봇은 카메라를 통해 주문 목록과 카트에 담겨있는 상품 목록을 비교하여 검수한다.
19. 주문 목록과 카트 상품 목록이 일치하면, Fleet Manager에게 알린다.
20. 상품 검수가 끝나면 Fleet Manager는 Cobot State Manager에게 UNLOAD 명령을 전송한다.
21. 로봇은 로봇 팔을 제어하여 카트 위 상품을 하나씩 할당된 픽업 슬롯에 하차한다.
22. 카트 안 모든 상품의 하차가 종료되면 Fleet Manager는 끝난 로봇은 배터리가 상태를 확인하고 배정된 주문이 있는지 확인한다. 수행할 주문이 있으면 위 작업을 반복한다.
23. 하차가 종료되고 배정된 주문이 없으면 Fleet Manager는 RETURN_HOME 명령을 경로와 함께 전송한다.
24. Standby zone에 도착하면 Aruco 마커를 이용하여 후진 도킹을 하고 위치를 보정한다.

Display Task

1. 관리자가 관리자 브라우저에서 "콜라 2개, 수박 3개 진열해줘"와 같은 자연어 텍스트를 입력하면, Web Service가 이를 Cloud AI Server의 LLM Service로 전달한다. LLM Service는 입력 텍스트를 파싱하여 상품명, 수량, 진열 위치(매대 구역) 정보가 포함된 구조화된 진열 명령으로 변환한 뒤 Web Service를 통해 Fleet Manager로 전달한다. Fleet Manager는 진열 작업을 생성하고 스토리지존 이동, 상품 상차, 매대 이동, 매대 진열의 순서로 구성된 작업 시퀀스를 내부 큐에 등록한다.
2. Fleet Manager는 현재 충전 중이거나 대기 중인 PICKY 로봇 중 배터리 잔량이 가장 높은 PICKY를 선택하여 해당 진열 작업을 배정한다. 배정된 작업의 상태는 대기에서 진행으로 전환되며, 관리자 브라우저에 작업 배정 결과가 표시된다.
3. Fleet Manager는 선택된 PICKY에게 스토리지존으로의 이동 명령과 함께 경로를 전달한다. 이때 Fleet Manager는 다른 PICKY의 현재 이동 상태를 고려하여 충돌을 회피한 최적 경로를 생성한다. PICKY의 AMR Controller는 전달받은 경로를 바탕으로 LiDAR와 카메라를 활용해 장애물을 회피하며 스토리지존으로 이동한다.
4. 스토리지존에 도착한 PICKY는 Fleet Manager에게 도착 완료를 보고한다. Fleet Manager는 PICKY에게 상품 탐색 명령을 전달하고, PICKY는 카메라로 스토리지존 내부를 스캔한다. Vision Streamer가 영상 데이터를 Local AI Server의 Vision Service로 전달하면, Vision Service는 진열 명령에 포함된 상품과 일치하는 상품을 식별하고 결과를 Fleet Manager로 반환한다. 대상 상품이 식별되면 Fleet Manager는 Web Service를 통해 관리자 브라우저에 "콜라 2개, 수박 3개를 찾았습니다"와 같은 확인 메시지를 출력한다. 대상 상품이 탐색되지 않으면 Fleet Manager는 Web Service를 통해 관리자 브라우저에 즉시 오류 알림을 전송하고 작업을 중단한다.
5. Fleet Manager는 PICKY에게 상차 명령을 전달한다. PICKY는 카메라로 대상 상품을 촬영하고 Vision Streamer가 영상 데이터를 Vision Service로 전달하면, Vision Service는 상품의 3D 위치를 계산하여 Fleet Manager를 통해 PICKY로 전달한다. PICKY는 로봇팔과 Gripper를 제어하여

상품을 파지하고 카트의 빈 공간에 적재한다. 진열 명령에 수량이 남아 있다면 4~5단계를 반복한다.

6. 모든 진열 대상 상품의 상차가 완료되면 PICKY는 Fleet Manager에게 상차 완료를 보고한다. Fleet Manager는 DB에서 해당 상품의 진열 매대 위치 정보를 조회한 뒤, 다른 PICKY의 이동 상태를 고려하여 충돌을 회피한 최적 경로를 생성하고 PICKY에게 매대 구역으로의 이동 명령과 함께 경로를 전달한다. PICKY는 해당 진열 매대 구역으로 이동한다.
7. 진열 매대 구역에 도착한 PICKY는 Fleet Manager에게 도착 완료를 보고한다. Fleet Manager는 PICKY에게 매대 진열 명령을 전달하고, PICKY는 카메라로 매대를 스캔한다. Vision Streamer가 영상 데이터를 Vision Service로 전달하면, Vision Service는 매대의 빈 자리 위치를 계산하여 결과를 Fleet Manager를 통해 PICKY로 전달한다. 빈 자리가 확인되면 PICKY는 로봇팔과 Gripper를 제어하여 카트 위의 상품을 파지하고 해당 위치에 정확히 진열한다. 카트 내 모든 진열 대상 상품이 매대에 놓일 때까지 이 과정을 반복한다. 빈 자리가 없으면 Fleet Manager는 Web Service를 통해 관리자 브라우저에 즉시 오류 알림을 전송하고 작업을 중단한다.
8. 모든 상품의 진열이 완료되면 PICKY는 로봇팔을 기본 자세로 복귀시키고 Fleet Manager에게 진열 완료를 보고한다. Fleet Manager는 DB의 재고 정보를 진열 완료 상태로 업데이트하고 Web Service를 통해 관리자 브라우저에 진열 완료 알림을 전송한다. 이후 Fleet Manager는 PICKY의 배터리 상태와 대기 중인 진열 및 주문 작업을 확인하여, 수행할 작업이 있으면 위 절차를 반복하고, 없으면 PICKY에게 Standby Zone으로의 복귀 명령과 함께 경로를 전달한다. Standby Zone에 도착하면 PICKY는 Aruco 마커를 이용하여 후진 도킹 및 위치 보정을 수행하고 자동으로 충전 작업을 시작한다.